

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE EMISSÕES DE POLUENTES DE NAVIOS E INDICADORES ECONÔMICOS NO PORTO DE SANTOS ENTRE 2020 E 2025

ADRIANE DA COSTA SANTOS, FATEC RL

adriane.santos3@fatec.sp.gov.br

ARTHUR GALVÃO TORRES VENCESLAU, FATEC RL

arthur.venceslau@fatec.sp.gov.br

GIULIA DIAS GRANADO DE MARQUES, FATEC RL

giulia.marques2@fatec.sp.gov.br

GUSTAVO NASCIMENTO GEMINIANO, FATEC RL

gustavo.geminiano@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Este estudo analisa a relação entre as emissões de poluentes atmosféricos provenientes dos navios atracados no Porto de Santos e os indicadores econômicos regionais entre os anos de 2020 e 2025. O projeto parte da necessidade de compreender como o desenvolvimento econômico portuário pode coexistir com práticas sustentáveis, considerando os impactos ambientais gerados pela queima de combustíveis fósseis. Para a análise, são aplicadas técnicas de ciência de dados e ferramentas como ETL, Excel, Python e R, utilizando dados oficiais da Autoridade Portuária de Santos. Os resultados esperados incluem a identificação de padrões e correlações entre o crescimento econômico e os níveis de poluição, contribuindo para o debate sobre sustentabilidade portuária e para o alinhamento das práticas locais às metas da Agenda 2030 da ONU.

Palavras-chave: Porto de Santos; poluição atmosférica; economia; IMO; ciência de dados; sustentabilidade.

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between air pollutant emissions from ships docked at the Port of Santos and regional economic indicators between 2020 and 2025. The project arises from the need to understand how port economic development can coexist with sustainable practices, considering the environmental impacts caused by the burning of fossil fuels. For the analysis, data science techniques and tools such as ETL, Excel, Python, and R are applied, using official data provided by the Port Authority of Santos. The expected results include the identification of patterns and correlations between economic growth and pollution levels, contributing to the discussion on port sustainability and aligning local practices with the goals of the United Nations 2030 Agenda.

KEYWORDS: Port of Santos; air pollution; economy; IMO; data science; sustainability.

1 INTRODUÇÃO

O Porto de Santos, localizado no litoral do estado de São Paulo, é responsável por uma parcela significativa das exportações e importações brasileiras, sendo um dos principais motores da economia nacional. Entretanto, o intenso tráfego marítimo e as operações portuárias geram impactos ambientais consideráveis, especialmente no que se refere à emissão de poluentes atmosféricos provenientes da queima de combustíveis fósseis pelos navios.

Essas emissões contribuem para o aumento da concentração de gases como dióxido de enxofre (SO_2), óxidos de nitrogênio (NO_x) e material particulado (MP), que afetam diretamente a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde da população local. Além disso, o crescimento econômico associado à atividade portuária pode intensificar esses impactos, criando um paradoxo entre desenvolvimento e sustentabilidade.

Dessa forma, este artigo tem como objetivo principal analisar a relação entre emissão de poluentes provenientes dos navios atracados e o faturamento operacional do Porto de Santos. Identificando os principais poluentes emitidos, os tipos de navios e a recorrência de atracação destes, além de identificar as principais operações portuárias, que atuam e colaboram com a economia local. Por último, relacionando produção de poluentes ao crescimento econômico, analisando se existe ou não essa relação direta. Essa análise considera um período de seis anos, 2020 a 2025, abrangendo as cidades portuárias de Guarujá e Santos.

Pretende-se compreender o tema proposto e realizar o tratamento dos dados brutos com utilização de técnicas de ciência de dados para filtragem e correlação dos parâmetros, significando-os, para assim, no final do trabalho de modelagem, possibilitar a criação de gráficos com os resultados da análise a fim de gerar insights que mostrem ao público a realidade vivenciada.

Este estudo utiliza dados oficiais disponibilizados pela Autoridade Portuária de Santos. A análise será conduzida por meio de técnicas de estatística descritiva, com o apoio de métodos e ferramentas como ETL, Excel, a linguagem de programação Python (com a biblioteca Pandas) e R (com o ambiente R studio), além do uso de Datasets do Porto, visando à organização, tratamento e visualização dos dados de forma clara e acessível.

A relevância deste estudo parte da necessidade de compreender como o desenvolvimento econômico portuário pode coexistir com práticas sustentáveis. A análise da correlação entre indicadores econômicos e níveis de poluição atmosférica permite identificar padrões que podem auxiliar em decisões estratégicas voltadas à redução de impactos ambientais sem comprometer o crescimento econômico regional. Assim, este trabalho busca contribuir para o debate sobre sustentabilidade em áreas portuárias, oferecendo subsídios para políticas públicas e práticas empresariais mais responsáveis, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A emissão de poluentes está fortemente presente e entrelaçada nas atividades cotidianas da sociedade, seja de forma direta, como no uso de veículos particulares, ou indireta, quando consumimos produtos e alimentos sem conhecer o impacto ambiental gerado em sua produção e transporte. Nesse segundo cenário, destaca-se o papel dos navios, que, além de transportar grandes quantidades de carga e impulsionar o comércio global, também contribuem para a liberação de gases na atmosfera, poluição dos mares e riscos de vazamentos de substâncias tóxicas. Diante desse contexto, esta revisão de literatura busca reunir estudos e referenciais teóricos sobre o Porto de Santos, as fontes de poluição associadas à atividade portuária, os principais poluentes emitidos por embarcações, as normas e diretrizes da Organização Marítima Internacional (IMO) e as técnicas de ciência de dados aplicadas à análise ambiental e econômica, oferecendo base conceitual para o desenvolvimento do presente estudo.

2.1 Porto de Santos

O Porto de Santos, localizado no litoral do estado de São Paulo, é reconhecido como o maior e mais importante complexo portuário da América Latina segundo a Autoridade Portuária de Santos, sendo responsável por grande parte do escoamento das exportações e importações brasileiras. Sua relevância econômica está diretamente associada à diversidade de cargas movimentadas, que incluem desde produtos agrícolas a industriais e combustíveis, além da infraestrutura moderna, capaz de atender embarcações de grande porte.

Contudo, o intenso fluxo de operações e o elevado número de navios que circulam diariamente na região também tornam o porto um ponto crítico em termos de impactos ambientais. A emissão de poluentes atmosféricos, o risco de contaminação das águas e o aumento da pressão sobre os ecossistemas costeiros são desafios que exigem atenção crescente, especialmente diante das metas globais de sustentabilidade e das políticas de controle ambiental.

Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacam-se o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima e o ODS 14 – Vida na Água, que propõem medidas para reduzir as emissões de gases poluentes e preservar os ecossistemas marinhos (ONU, 2015). Assim, compreender o papel do Porto de Santos na dinâmica econômica e ambiental do país é essencial para avaliar como o desenvolvimento portuário pode coexistir com práticas sustentáveis.

2.2 Atividade Portuária e fontes de Poluição - navios atracados

A atividade portuária é uma das principais responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos nas regiões costeiras, devido à intensa movimentação de embarcações e ao uso de combustíveis de alto teor de enxofre. Os navios oceânicos de grande porte, como porta-contêineres, petroleiros e cruzeiros, operam predominantemente com óleo combustível pesado (HFO – Heavy Fuel Oil), considerado o tipo de diesel mais poluente e de menor custo disponível no mercado. Esse combustível pode conter até 50.000 partes por milhão (ppm) de enxofre,

embora a média global seja de cerca de 2,7%, o que contribui significativamente para a emissão de óxidos de enxofre (SOx) e material particulado (MP) .

Além dos SOx, os óxidos de nitrogênio (NOx) representam outro poluente crítico, sendo que navios atracados podem responder por mais de 50% do NOx total em áreas portuárias europeias . Esses gases, ao reagirem com compostos orgânicos voláteis (COVs) sob a luz solar, formam o ozônio troposférico (smog), responsável pela névoa marrom observada em grandes portos e pela degradação da qualidade do ar.

Embarcações menores e de apoio, como rebocadores e balsas, utilizam combustíveis destilados, óleo diesel marítimo (MDO) e óleo á gás marítimo (MGO), que possuem menor teor de enxofre (entre 1% e 2%) e geram menos poluentes. No entanto, mesmo essas embarcações contribuem para a emissão de NOx, CO e hidrocarbonetos (HC), especialmente durante as manobras e operações de atracação .

A literatura também destaca que, durante o período em que os navios permanecem atracados nos portos, conhecido como *hoteling*, muitos continuam gerando energia por meio de motores auxiliares, o que mantém a emissão de gases como CO₂, NOx e SOx. Regulamentações internacionais, como o Anexo VI da Convenção MARPOL, têm incentivado o uso de combustíveis mais limpos (com até 2.000 ppm de enxofre) em áreas costeiras e portuárias, reduzindo significativamente os impactos locais .

Essas emissões não apenas comprometem a qualidade do ar, mas também afetam a água e o solo, provocando chuva ácida, eutrofização e contaminação por metais pesados como vanádio, níquel e zinco, elementos presentes nos combustíveis pesados e associados a riscos cardiovasculares e neurológicos. Assim, compreender as fontes de poluição geradas pela atividade portuária é essencial para o desenvolvimento de políticas de mitigação e para o alinhamento das práticas marítimas às metas de sustentabilidade da Agenda 2030.

2.3 Principais Poluentes Emitidos por Navios

As atividades marítimas e portuárias estão entre as maiores fontes de poluição atmosférica nas regiões costeiras, devido à queima de combustíveis fósseis em motores de grande porte. Os principais poluentes emitidos por navios incluem óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), material particulado (MP), dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e metais pesados como vanádio, níquel e zinco.

Os óxidos de nitrogênio (NOx) são considerados o principal poluente monitorado, sendo que navios atracados podem contribuir com mais de 50% do NOx total nas áreas portuárias europeias, segundo relatórios ambientais . Esses compostos participam da formação do ozônio troposférico (smog), quando reagem com compostos orgânicos voláteis (COVs) sob a luz solar, alterando a composição da atmosfera local e regional.

Os óxidos de enxofre (SOx), provenientes da queima de combustíveis com alto teor de enxofre, são responsáveis pela chuva ácida e pela deterioração da qualidade da água e do solo . O uso de óleo combustível pesado (HFO), que pode

conter até 50.000 ppm de enxofre, intensifica esses impactos, embora regulamentações internacionais, como o Anexo VI da Convenção MARPOL, tenham estabelecido limites mais restritivos para reduzir essas emissões.

O material particulado (MP2.5 e MP10), resultante da queima incompleta de combustíveis, é outro poluente de grande relevância. Essas partículas finas podem ser transportadas por centenas de quilômetros na atmosfera e penetrar profundamente nos pulmões humanos, causando asma, doenças respiratórias crônicas e aumento do risco de câncer de pulmão.

O dióxido de carbono (CO₂) é o principal gás de efeito estufa emitido pela frota marítima mundial, que libera cerca de 1.076 milhões de toneladas de CO₂ por ano, representando aproximadamente 2,9% das emissões globais. Essa emissão contribui diretamente para o aquecimento global e para a acidificação dos oceanos, afetando corais e organismos marinhos sensíveis.

Além disso, os metais pesados presentes nos combustíveis pesados, como vanádio, níquel e zinco, são altamente tóxicos e podem se acumular nos ecossistemas aquáticos, representando riscos cardiovasculares e neurológicos para as populações humanas expostas.

Diante desses dados, observa-se que a poluição gerada pelas embarcações não se restringe ao ar, mas afeta também a água, o solo e a saúde das comunidades próximas aos portos. A compreensão dos principais poluentes e de seus efeitos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de mitigação e para o alinhamento das práticas marítimas às metas de sustentabilidade propostas pela Agenda 2030 da ONU.

2.4 A Organização Marítima Internacional (IMO)

A International Maritime Organization (IMO), agência especializada das Nações Unidas, é o principal órgão regulador global responsável pela segurança da navegação e pela prevenção da poluição causada por embarcações. Suas normas e diretrizes têm impacto direto sobre os armadores que operam no Porto de Santos, influenciando custos operacionais, escolha de combustíveis e competitividade das exportações brasileiras (Yeremenko, 2022).

O marco jurídico das regulações ambientais marítimas está consolidado na Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), especialmente em seu Anexo VI, que estabelece padrões obrigatórios de desempenho ambiental para embarcações. Entre os principais instrumentos técnicos derivados desse marco estão o Índice de Eficiência Energética de Projeto (EEDI), aplicável a navios novos, e o Plano de Gestão da Eficiência Energética do Navio (SEEMP), voltado à gestão operacional da frota em atividade (Joung et al., 2020; Yeremenko, 2022). Mais recentemente, o Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) e o Carbon Intensity Indicator (CII) ampliaram o escopo regulatório para embarcações já em operação, consolidando um conjunto crescente de exigências técnicas voltadas à redução das emissões de gases de efeito estufa (Ghoneim et al., 2023).

A Estratégia Inicial de GEE da IMO, lançada em 2018, estabeleceu como meta reduzir em pelo menos 50% as emissões totais do transporte marítimo

internacional até 2050, tomando como referência os níveis de 2008 (Serra & Fancello, 2020; Kim et al., 2020). Essa meta foi revisada em 2023, quando a organização passou a adotar a visão de emissões líquidas zero até 2050, com pontos de verificação intermediários para 2030 e 2040, além da introdução de medidas de mercado como taxas sobre GEE e padrões de intensidade de carbono dos combustíveis (Pereda et al., 2025; Zhang et al., 2024).

No contexto brasileiro, essas políticas têm efeitos diretos sobre o Porto de Santos, que precisa adequar suas operações às exigências internacionais de descarbonização. A adoção de combustíveis alternativos, como gás natural liquefeito (GNL), metanol, amônia e hidrogênio verde, e o investimento em tecnologias de monitoramento e eficiência energética tornam-se fundamentais para manter a competitividade e reduzir os impactos ambientais (Anantharaman et al., 2025).

Para compreender e avaliar esses impactos, o presente estudo utiliza processos e técnicas de ciência de dados, que permitem correlacionar as emissões de poluentes atmosféricos com indicadores econômicos regionais entre 2020 e 2025. Métodos como análise exploratória de dados, modelagem estatística e aprendizado de máquina são aplicados para identificar padrões de emissão, estimar tendências e avaliar a eficácia das políticas de mitigação. Essa abordagem quantitativa possibilita uma visão integrada entre regulação ambiental internacional, atividade portuária e desempenho econômico, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias sustentáveis alinhadas às metas da Agenda 2030 da ONU.

2.5 Técnicas e Ferramentas de Ciência de Dados Utilizadas no Estudo

A aplicação de técnicas de Ciência de Dados permite transformar grandes volumes de informações portuárias em insights relevantes, contribuindo para uma análise mais precisa e estratégica. A aplicação de processos de ETL (sigla para Extract, Transform, Load - Extrair, Transformar, Carregar) é fundamental em ciência e engenharia de dados, que consiste em mover dados de um ou mais sistemas de origem, modificá-los conforme a necessidade e, por fim, carregá-los em um novo sistema de destino, como um banco de dados (Asimov Academy, 2025). Nesta seção, são apresentadas as ferramentas utilizadas no estudo.

a) Microsoft Excel: *Software* de planilha eletrônica amplamente utilizado para organizar, analisar e visualizar dados (Microsoft, 2025). Além disso, sua flexibilidade permite o desenvolvimento de análises avançadas, com automatização de cálculos por meio de fórmulas, garantindo maior precisão nos resultados.

Neste estudo, o Microsoft Excel será utilizado como ferramenta prática para organizar, processar e analisar grandes quantidades de dados de forma eficiente, contribuirá para uma compreensão mais clara e visual das informações.

b) Linguagem de Programação Python: Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e de propósito geral, amplamente reconhecida por sua sintaxe clara, concisa e de fácil leitura (Barraza, 2024). Sua versatilidade, aliada a um ecossistema robusto de bibliotecas e frameworks, faz dela uma das ferramentas mais utilizadas em diversas áreas da tecnologia, como desenvolvimento web, análise de dados, inteligência artificial, automação de processos, entre outras (FreeCodeCamp, 2024). Essa popularidade se deve, em

grande parte, à sua capacidade de acelerar o desenvolvimento de soluções complexas com menos linhas de código e maior legibilidade.

No contexto deste estudo, a linguagem Python foi complementada por bibliotecas que potencializaram a análise e o processamento dos dados. Como o uso do *Pandas* foi essencial para a manipulação eficiente das bases estatísticas, permitindo organizar e explorar grandes volumes de informações com agilidade, utilizando *openpyxl* como o motor para que o *Pandas* possa ler e escrever arquivos no formato *.xlsx*.

c) Linguagem de Programação R: Amplamente utilizada em estatística, ciência de dados e análise gráfica devido à sua capacidade de manipular grandes volumes de informação e produzir visualizações de alta qualidade. Desenvolvida originalmente para cálculos estatísticos, R evoluiu para uma plataforma completa de análise de dados, oferecendo pacotes como *readxl* (importação de dados), *dplyr* e *tidyr* (manipulação e agregação), *ggplot2* (visualização) e *scales* (formatação de eixos), que permitem realizar desde análises descritivas até modelagens complexas de forma eficiente e reproduzível (Wickham, 2016).

No contexto deste estudo, será empregada para gerar gráficos e visualizações que representem a relação entre as emissões de poluentes atmosféricos e os indicadores econômicos do Porto de Santos entre 2020 e 2025.

d) Dataset: Um *dataset* é um conjunto estruturado de dados, geralmente organizado em tabelas, que permite a análise de informações específicas sobre determinado tema. Ele pode conter registros históricos, estatísticas, medições ou qualquer tipo de dado que possa ser processado e interpretado por ferramentas analíticas (IBM, 2023).

Para este trabalho, cujo objetivo é analisar a relação entre as emissões de poluentes atmosféricos e os indicadores econômicos do Porto de Santos, escolhemos utilizar o *dataset* disponibilizado pela Autoridade Portuária de Santos. Esse conjunto de dados reúne informações mensais sobre os navios atracados, tempo e categoria de carga, além de dados econômicos, registrado mensalmente.

A escolha deste *dataset* se justifica pela sua confiabilidade, forte vínculo e relevância com o tema proposto, já que ele oferece dados oficiais e atualizados, permitindo identificar padrões.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os dados foram obtidos por meio da Autoridade Portuária de Santos e da ANTAQ, compreendendo o período de 2020 a 2025, referentes ao desempenho econômico portuário e aos navios atracados. No total, foram coletados mais de 1500 arquivos para subsidiar as análises deste projeto. Os dados estatísticos foram disponibilizados originalmente em formatos como XLSX, CSV e PDF, o que facilitou o processo de leitura, tratamento e integração das informações no ambiente de análise.

O portal da Autoridade Portuária de Santos disponibiliza dados econômicos desde 2014 e informações sobre navios desde 2005. Contudo, para este estudo, optou-se por utilizar apenas os registros dos últimos seis anos (2020 a 2025), garantindo maior relevância, consistência e atualidade às análises do cenário

operacional recente. A base consolidada permitiu avaliar o tempo de atracação, o tipo de carga e o perfil de combustível das embarcações.

A estimativa de emissões segue a metodologia do Transport Research Laboratory (TRL), de Hickman et al. (1999), aplicada ao Porto de Santos por Gerson Bauer (UNIMES, 2023, seções 4.1 e Tabela 4). Este modelo calcula o consumo de combustível de cada navio durante as manobras de entrada e saída do porto para estimar a massa de poluentes lançada na atmosfera. Para viabilizar a aplicação prática, foi criado pelos autores um script em Python (utilizando as bibliotecas *pandas* e *numpy*) que processa as emissões geradas pela movimentação de navios e integra os indicadores econômicos, viabilizando análises de correlação entre o impacto ambiental e o desempenho portuário.

3.1 Extração de Dados

A extração de dados foi desenhada para otimizar o tempo de processamento por meio de um modelo híbrido de paralelismo e mecanismos de cache. Os arquivos brutos de entrada consistiram em relatórios textuais em formato PDF (Mensários Estatísticos) , registros históricos de atracações em formato CSV (~170 MB) e tabelas de faturamento econômico.

Como a leitura e extração de múltiplos PDFs e CSVs extensos são operações limitadas por Gargalo de Entrada/Saída (I/O-bound) , a Fase 1 (Extração de PDFs) e a Fase 2 (Leitura de CSVs) foram implementadas utilizando a classe `ThreadPoolExecutor` da biblioteca `concurrent.futures`. Esse mecanismo permite que múltiplas threads liberem o Global Interpreter Lock (GIL) do Python durante o I/O de disco , reduzindo o tempo linear de execução à medida que novos arquivos são adicionados.

Para mitigar o reprocessamento desnecessário dos PDFs, que demanda alto custo computacional, foi desenvolvido um sistema de cache permanente (*tonelagem_historica_pdf.xlsx*). Caso o arquivo de cache seja detectado na pasta de trabalho, a fase de extração via *pdfplumber* é totalmente ignorada , carregando os dados estruturados diretamente na memória.

3.2 Transformação de Dados

A etapa de transformação concentrou-se na limpeza, padronização e estruturação dos dados provenientes de fontes heterogêneas. Um dos principais desafios solucionados envolveu a leitura de mensários de anos anteriores (como 2020), que apresentavam cabeçalhos textuais com letras espaçadas (ex: "I M P O R T A Ç Ã O"). Para contornar essa variação e garantir a integridade da leitura, aplicou-se uma rotina de compactação de strings baseada em expressões regulares (*re.sub(r'\s+', '', ln)*) antes da busca de palavras-chave, unificando os formatos sem corromper a extração dos valores numéricos.

Adicionalmente, os dados econômicos contidos no arquivo *Faturamento_porto.csv* passaram por um parsing robusto para remover os pontos de milhar padronizados no formato brasileiro (ex: "1.933.445") , convertendo os valores para o tipo numérico `Int64 nullable`, compatível com valores nulos (NaN).

A integração entre as diferentes bases foi realizada na Fase 2.5. O cruzamento do faturamento anual com a base de manobras foi efetuado por meio de uma operação de Left Join utilizando o campo de granularidade anual (ANO) , assegurando que o valor de receita fosse replicado correlativamente para cada linha de atracação correspondente àquele período.

3.3 Filtragem de Dados

A filtragem de dados foi conduzida sob um rigoroso critério científico para alinhar as categorias registradas na base de atracações (CSV) com o modelo estatístico do Transport Research Laboratory (TRL) aplicado ao contexto portuário. Para evitar redundâncias e distorções analíticas, foi realizado um mapeamento detalhado das naturezas de carga, conforme especificado no quadro 1 a seguir:

Quadro 1 — Critérios de Filtragem e Mapeamento de Categorias Portuárias

Natureza da Carga (Origem CSV)	Categoria TRL (Destino)	Status no Modelo	Justificativa Analítica
CARGA GERAL	CARGA GERAL	Incluído	Segmento elegível para cálculo de consumo padrão.
CARGA CONTAINERIZADA	CARGA GERAL	Incluído	Agregado em Carga Geral conforme validação histórica (FL.24).
ROLL-ON/ROLL-OFF	CARGA GERAL	Incluído	Agregado em Carga Geral para evitar descarte incorreto de registros.
GRANEL SÓLIDO	GRANEL SÓLIDO	Incluído	Perfil específico com equação linear de consumo própria.
GRANEL LÍQUIDO	GRANEL LÍQUIDO	Incluído	Perfil específico com equação linear de consumo própria.
PASSAGEIROS	NaN	Excluído	Fora do escopo de navios cargueiros comerciais em manobra.
OUTROS / SEM MERCADORIA	NaN	Excluído	Linhas inelegíveis que causariam diluição artificial das médias.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) adaptado da Autoridade Portuária de Santos (2025)

As linhas classificadas como inelegíveis (Passageiros, Outros, Sem Mercadoria) não foram deletadas do arquivo final, mas sim marcadas explicitamente com o valor NaN nas colunas de emissão. Isso garante a preservação do volume total de linhas originais da movimentação portuária, evitando a inserção de médias artificiais que comprometem a precisão científica do estudo.

3.4 Agregação dos Dados e ajuste do Escopo

Para viabilizar a aplicação sequencial das fórmulas da metodologia TRL e viabilizar o cálculo das 6 colunas de emissões em quilogramas (NO_x, CO, CO₂, VOC, PM e SO_x) , implementou-se uma arquitetura baseada em operações vetorizadas. Os cálculos matemáticos foram processados nativamente em blocos na Fase 3 por meio de funções como *np.select* , que utilizam os subsistemas de baixo nível Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) em modo *multicore* automático , dispensando laços de repetição estruturais (loops em Python).

A distribuição do peso de carga por manobra seguiu a lógica de modelagem agregada mensal , dividindo a tonelagem total de cada mês pelo número de navios cargueiros elegíveis do mesmo perfil no período:

$$NET_TONNAGE_NAVIO = NET_TONNAGE_MES / QTD_NAVIOS_MES$$

Nas bases históricas volumosas, o pipeline conta com uma diretriz de otimização acionada via indicador lógico (*USE_PROCESS_POOL = True*) toda vez que o volume total do *DataFrame* ultrapassa o limite empírico de 500.000 registros. Esse limite compensa o custo computacional de serialização (pickling) dos dados ao distribuir os agrupamentos pesados (*groupby*) em múltiplos núcleos de processamento.

Por fim, colunas auxiliares geradas exclusivamente para viabilizar as chaves de ligação interna (como *ANO_MES_NORM*) foram descartadas de forma programática antes da gravação final do arquivo , garantindo um banco de dados limpo, composto estritamente pelas variáveis originais de atracação, pelos dados de receita e pelas estimativas de massa de poluentes por viagem individual.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

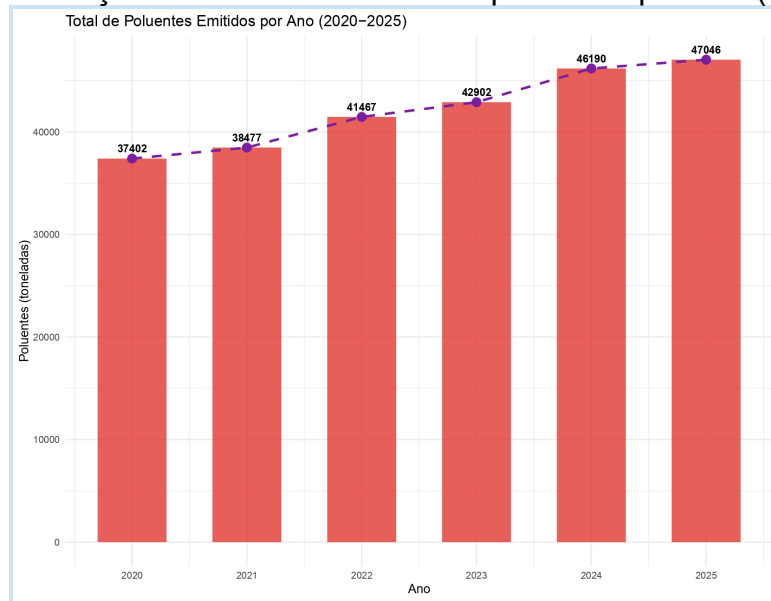
Os gráficos apresentados foram elaborados utilizando a linguagem R, no ambiente de programação *R Studio*, usando dados de emissões de poluentes atmosféricos gerados por embarcações em operação no período de 2020 a 2025, relacionando-as ao desempenho econômico do setor naval.

A partir de uma base de dados com 30.984 registros, foram construídas quatro visualizações que permitem identificar tendências de crescimento das emissões, evolução do faturamento setorial, a relação entre desenvolvimento econômico e impacto ambiental, e a distribuição das emissões por tipo de embarcação. Com base nas informações de emissões por poluente, faturamento e perfil das embarcações. As principais variáveis analisadas foram:

- *ANO*: ano de referência do registro
- *PERFIL_EMBARCACAO*: tipo de embarcação (15 categorias)
- *FATURAMENTO_RMIL*: faturamento em R\$ mil
- *NOx_KG*, *CO2_KG*, *SOx_KG*, *CO_KG*, *VOC_KG*, *PM_KG*: emissões por poluente em quilogramas
- *TOTAL_POLUENTES_KG*: soma total de todos os poluentes em quilogramas

O Gráfico 1 apresenta a evolução do total de poluentes emitidos pelo setor naval entre 2020 e 2025, em toneladas. Os dados revelam uma tendência de crescimento contínuo ao longo de todo o período analisado.

Gráfico 1— Evolução das emissões totais de poluentes por ano (2020–2025).

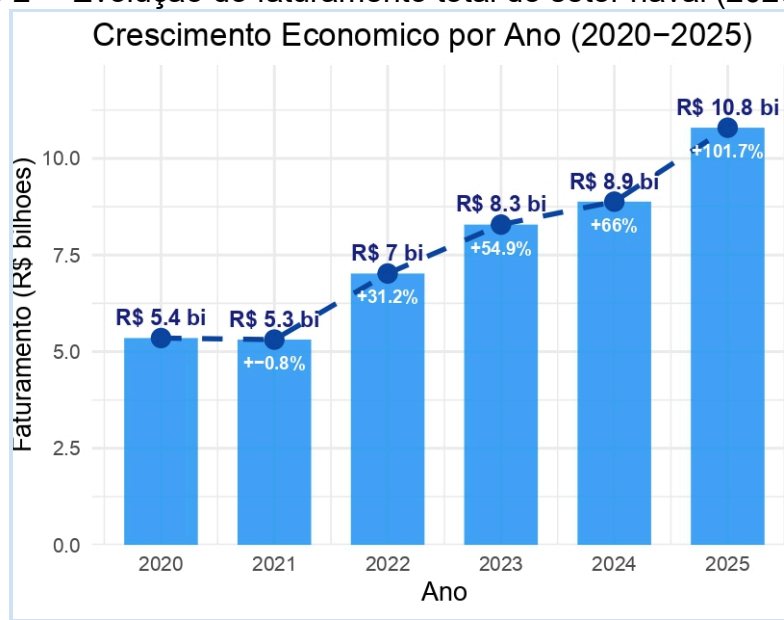


Fonte: Elaboração própria no RStudio (2026)

Entre 2020 e 2025, as emissões totais cresceram 25,8%, passando de 37.402 para 47.046 toneladas. Os anos de 2022 e 2024 registraram os maiores incrementos absolutos, com acréscimos de aproximadamente 2.990 e 3.288 toneladas respectivamente, possivelmente associados à retomada das operações portuárias no período pós-pandemia e ao aumento do volume de cargas movimentadas.

O Gráfico 2 ilustra a evolução do faturamento total do setor naval, em bilhões de reais, ao longo do mesmo período. Os dados evidenciam um crescimento econômico expressivo, com o faturamento passando de R\$5,4 bilhões em 2020 para R\$10,8 bilhões em 2025, representando uma expansão de 101,7% no período.

Gráfico 2— Evolução do faturamento total do setor naval (2020–2025).

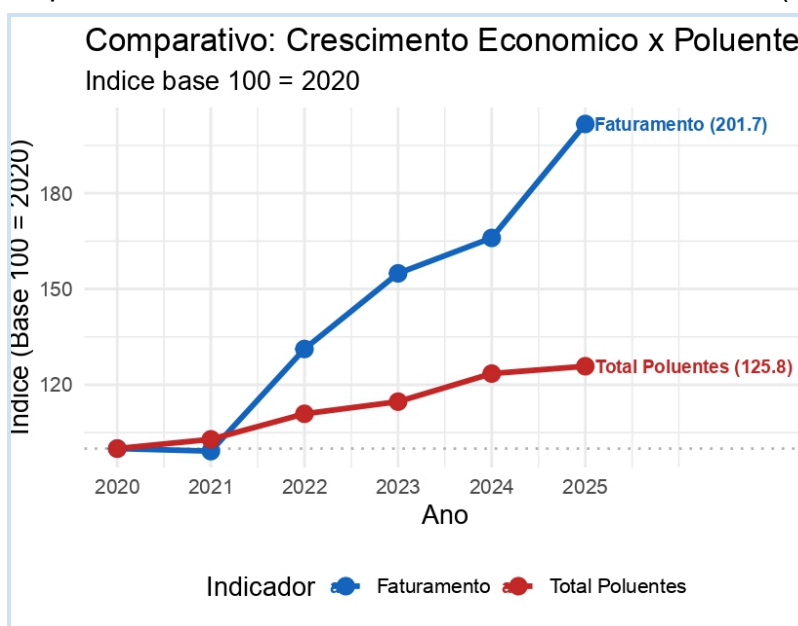


Fonte: Elaboração própria no RStudio (2026)

O ano de 2021 registrou leve retração de -0,8% em relação a 2020, reflexo provável dos impactos da pandemia de COVID-19 ainda presentes naquele exercício. A partir de 2022, entretanto, o setor apresentou recuperação acelerada, com crescimentos de 31,2% (2022), 54,9% (2023) e 66,0% (2024) em relação à base de 2020, culminando na duplicação do faturamento em 2025.

O Gráfico 3 confronta, por meio de índices com base 100 em 2020, as trajetórias do faturamento e das emissões totais de poluentes. Essa abordagem permite avaliar se o crescimento econômico foi acompanhado de eficiência ambiental ou de aumento proporcional das emissões.

Gráfico 3 — Comparativo: Crescimento Econômico versus Emissões(2020–2025).

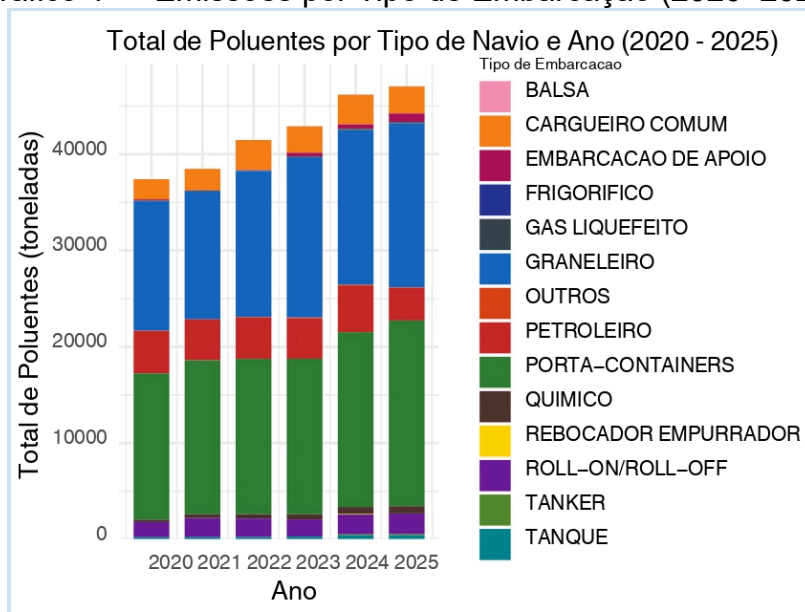


Fonte: Elaboração própria no RStudio (2026)

Os resultados demonstram uma divergência crescente entre os dois indicadores: enquanto o faturamento atingiu o índice 201,7 em 2025 (crescimento de 101,7%), as emissões alcançaram apenas o índice 125,8 (crescimento de 25,8%). Essa diferença indica que, em termos relativos, o setor tornou-se mais eficiente do ponto de vista ambiental, gerando mais receita por tonelada de poluente emitida. Contudo, em termos absolutos, as emissões continuaram crescendo, o que reforça a necessidade de políticas de mitigação mais rigorosas.

O Gráfico 4 apresenta a distribuição das emissões totais de poluentes por tipo de embarcação ao longo dos anos.

Gráfico 4 — Emissões por Tipo de Embarcação (2020–2025).



Fonte: Elaboração própria no RStudio (2026)

A análise revela que determinadas categorias concentram a maior parte das emissões, com destaque para:

- Graneleiros: maior contribuição absoluta em todos os anos analisados, dada sua predominância no transporte de *commodities* agrícolas e minerais
- Petroleiros e Porta-Containers: segunda e terceira maiores fontes de emissão, respectivamente, refletindo a intensidade operacional dessas embarcações
- Embarcações de menor porte (Rebocadores, Balsas, Frigoríficos): contribuição proporcionalmente reduzida, porém relevante para análises locais

A composição da frota por tipo permaneceu relativamente estável ao longo do período, indicando que o crescimento das emissões é explicado principalmente pelo aumento do volume operacional e não por mudanças na composição da frota.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada entre os anos de 2020 e 2025 permitiu compreender de forma integrada a relação entre as emissões de poluentes atmosféricos provenientes

dos navios atracados no Porto de Santos e os indicadores econômicos regionais. Os resultados evidenciam que, embora o crescimento econômico portuário represente avanços significativos para a região e para o país, ele está diretamente associado ao aumento das emissões de gases nocivos, como NO_x, SO_x, CO₂ e material particulado.

Esse cenário reforça o paradoxo entre desenvolvimento e sustentabilidade, indicando que o progresso econômico não pode ser dissociado da responsabilidade ambiental. A adoção de combustíveis alternativos, tecnologias mais limpas e políticas públicas alinhadas às diretrizes da Organização Marítima Internacional e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 torna-se imprescindível para mitigar os impactos negativos e garantir a competitividade do setor portuário brasileiro.

Portanto, este estudo contribui para o debate sobre sustentabilidade em áreas portuárias ao demonstrar que o crescimento econômico e a preservação ambiental devem caminhar juntos. A integração de ciência de dados às análises ambientais e econômicas mostrou-se uma ferramenta eficaz para identificar padrões e apoiar decisões estratégicas, oferecendo subsídios para que o Porto de Santos avance rumo a um modelo de desenvolvimento mais equilibrado, sustentável e responsável.

Estudos futuros poderiam aprofundar a análise incorporando variáveis como distância percorrida, tipo de combustível utilizado e fator de emissão por tonelada-quilômetro transportada, permitindo uma avaliação mais precisa da eficiência ambiental do setor.

REFERÊNCIAS

ANANTHARAMAN, R. et al. *Alternative fuels and decarbonization strategies for maritime transport*. Journal of Marine Engineering, 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). Sistema de Desempenho Portuário (SDP): *dados de atracação e movimentação de cargas*. Disponível em: <<https://www.antaq.gov.br>> . Acesso em: 18 de maio. 2026.

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS. Facts & Figures 2025. Santos: Porto de Santos, 2025. Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/Facts-figures-2025.pdf>> . Acesso em: 13 abr. 2026.

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS. *Mensários Estatísticos — Dezembro 2020 a Dezembro 2025*. Gerência de Inteligência de Mercado e Estatísticas (GERIN). Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/informacoes-operacionais/estatisticas/mensario-estatistico/>> . Acesso em: 15 de maio. 2026.

ASIMOV ACADEMY. *Trilha Engenharia de Dados*. Hotmart, 2025. Disponível em: <<https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/trilha-engenharia-de-dados/E100338982P>> . Acesso em: 13 abr. 2025.

BARRAZA, Carlos. *Vantagens e desvantagens do Python*. 2024. Disponível em: <<https://barrazacarlos.com/pt-br/vantagens-e-desvantagens-do-python/>>. Acesso em: 10 abr. 2025.

Bauer, G. *A poluição do ar gerada pelos navios e a ocorrência de eventos de saúde relacionados a doenças respiratórias no município de Santos*. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde e Meio Ambiente) - Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES).

FREECODECAMP. *Para que serve o Python? Mais de 10 casos de utilização da linguagem de programação Python*. 2024. Disponível em: <<https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/para-que-serve-o-python-mais-de-10-casos-de-utilizacao-da-linguagem-de-programacao-python/>>. Acesso em: 18 abr. 2025.

HICKMAN, J.; HASSEL, D.; JOUMARD, R.; SAMARAS, Z.; SORENSON, S. *Methodology for calculating transport emissions and energy consumption — Part C: Ship Transport*. Transport Research Laboratory (TRL), 1999. Disponível em: <<https://trimis.ec.europa.eu>>. Acesso em: 8 de maio. 2026.

IBM. *O que é dataset?* IBM Brasil, 2023. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/dataset>> . Acesso em: 10 maio. 2025.

International Maritime Organization (IMO). *MARPOL Annex VI — Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships*. Adotado em 1997, em vigor desde 2005.

MICROSOFT. *Conectar conjuntos de dados do Power BI ao Excel*. Microsoft Learn, 2025. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/collaborate-share/service-connect-power-bi-datasets-excel>>. Acesso em: 19 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/pt/>>. Acesso em: 8 maio, 2026.

ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI). *Initial IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships*. Londres: IMO, 2018. Acesso em: 8 maio 2026.

PEREDA, L. et al. *Revisão das metas de emissões da IMO para 2050*. Maritime Studies, 2025.

SERRA, P.; FANCELLO, G. *Green Shipping and Decarbonization Policies*. Ocean Economics Review, 2020.

WICKHAM, H. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer, 2016. Disponível em: <<https://ggplot2.tidyverse.org>>. Acesso em: 8 maio 2026.

YEREMENKO, A. *Environmental Regulations and Competitiveness in Maritime Trade*. International Maritime Review, 2022.

ZHANG, Y. et al. *Carbon Intensity Standards for Maritime Fuel Use*. IMO Policy Paper, 2024.